ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A3
หน้า 1/2

ใบงาน A3★ : ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก

กระแสน้ำในมหาสมุทร เอลนีโญ ลานีญา และผลต่อภูมิอากาศ ·
ว 3.2 ม.4-6/11, 12 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือกสัปดาห์ที่ 17 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองกระแสน้ำ : ลมพัด น้ำจึงไหล

ลม · ที่ตั้งของทะเล (ลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออก)	ความเร็วกระแสน้ำ (ม./วินาที)	ทิศกระแสน้ำผิวหน้า
ลมอ่อน 5 ม./วินาที · ทะเลทดลอง (โลกไม่หมุน)		
ลมแรง 15 ม./วินาที · ทะเลทดลอง (โลกไม่หมุน)		
ลมแรง 15 ม./วินาที · ซีกโลกเหนือ		
ลมแรง 15 ม./วินาที · ซีกโลกใต้		

ลมพัดน้ำผิวหน้า	เกิด (น้ำผุด / น้ำจม)	ผิวน้ำใกล้ฝั่ง (°C)	ธาตุอาหาร · ปลา
พัดออกจากฝั่ง			
พัดเข้าหาฝั่ง			

1. กระแสน้ำผิวหน้าเกิดจาก ..... ที่พัดผ่านผิวน้ำ และเบี่ยงไปทางขวาในซีกโลกเหนือเพราะแรง ..... · น้ำผุดนำน้ำเย็นที่มี ..... ขึ้นมา ปลาจึง (ชุกชุม) (ลดลง)

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่กระแสน้ำโลก : ตามหา 6 กระแสน้ำ

กระแสน้ำ (มหาสมุทร)	อุ่น / เย็น	ผลต่อภูมิอากาศชายฝั่ง
1 กัลฟ์สตรีม (แอตแลนติกเหนือ)		
2 คุโรชิโอะ (แปซิฟิกเหนือ)		
3 แคลิฟอร์เนีย (แปซิฟิกเหนือ)		
4 ฮัมโบลต์ หรือเปรู (แปซิฟิกใต้)		
5 เบงเกวลา (แอตแลนติกใต้)		
6 ออสเตรเลียตะวันออก (แปซิฟิกใต้)		

2. กระแสน้ำวนใหญ่ในซีกโลกเหนือหมุน (ตามเข็มนาฬิกา) (ทวนเข็มนาฬิกา) ซีกโลกใต้หมุน (ตามเข็มนาฬิกา) (ทวนเข็มนาฬิกา) · กระแสน้ำอุ่นไหลจากเขตร้อนไปทาง ..... · ชายฝั่งที่มีกระแสน้ำเย็นมักเกิด .....

A3 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังเอลนีโญและลานีญา

สภาวะ	ลมค้า	ฝนตกมากที่	ชายฝั่งเปรู	ประเทศไทย
ปกติ				
เอลนีโญ				
ลานีญา				

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

3. อุณหภูมิผิวน้ำแปซิฟิกตอนกลางสูงกว่าปกติตั้งแต่ +0.5 °C = ... · ปี 2558–2559 (+2.6 °C) ไทย (แห้งแล้ง) (น้ำท่วม) · ปี 2553–2554 (−1.6 °C) เป็น ..... ไทย (แห้งแล้ง) (ฝนมาก น้ำท่วม)

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ–ลานีญาเพื่อชุมชน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ–ลานีญาเพื่อชุมชน — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น เหตุการณ์จริง 1 ครั้ง (จากห้องข่าวในภารกิจ C คลังผลกระทบ หรือหาเอง)

ปี : ..... ปรากฏการณ์ (เอลนีโญ) (ลานีญา)

พื้นที่ที่ได้รับผล : .....

ผลต่อลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ : .....

ผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และอาชีพ : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : .....

ข. ออกแบบ ประกาศเฝ้าระวัง 1 หน้า สำหรับคนกลุ่มหนึ่งในชุมชน

ภาพร่างอินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์ : ภาพปรากฏการณ์ ผลที่จะเกิด และสิ่งที่ควรทำ

กลุ่มเป้าหมาย : .....

ควรเตรียมตัว 1 : .....

ควรเตรียมตัว 2 : .....

ควรเตรียมตัว 3 : .....

ข้อความเตือนสั้น ๆ : .....

ค. นำเสนอ เล่าประกาศให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน